

Manual Pengguna — Swimmer Force Motion Monitoring

v1.0.0

Dokumen ini menjelaskan pemakaian aplikasi desktop **Swimmer Force Motion Monitoring** (berkas utama: `Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v1.0.0.py`) untuk memantau beban dan orientasi (roll, pitch) perenang melalui koneksi serial, merekam data ke CSV, serta menganalisis rekaman.

1. Persyaratan

Komponen	Keterangan
Python	Disarankan 3.10 atau lebih baru
Paket	PySide6, pyqtgraph, pyserial
Perangkat	Mikrokontroler / sensor yang mengirim satu baris CSV per sampel lewat USB serial (UTF-8)
Sistem	Windows (uji utama); Linux/macOS seharusnya kompatibel selama driver serial tersedia

Instalasi contoh:

```
pip install PySide6 pyqtgraph pyserial
```

Jalankan aplikasi dari folder `Force_Motion/Python`:

```
python Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v1.0.0.py
```

2. Ringkasan antarmuka

Aplikasi memiliki **dua tab**:

- **Live** — koneksi serial, plot waktu-nyata, indikator nilai terakhir, rekaman CSV, opsi timestamp CSV, tombol **About** dan **Help**.
 - **Analisa** — muat file CSV hasil rekaman Live, plot dengan marker ekstremum, kartu statistik, ekspor ringkasan statistik.
-

3. Tab Live

3.1 Port dan baud

1. Pilih **Port** COM yang sesuai dengan perangkat (tombol **Refresh Ports** memperbarui daftar).
2. Pilih **Baud** (default umum: `115200`).
3. Isi **Nama Perenang** dan **Gaya renang** (dipakai untuk nama file log dan metadata CSV).

3.2 Connect

- Tekan **Connect** untuk membuka port serial.
- Saat terhubung, teks tombol berubah (mode *toggle*); plot dan indikator **Nilai terakhir** akan terisi jika data valid masuk.
- **Disconnect** dengan menekan tombol yang sama saat dalam keadaan terhubung.

3.3 Format data serial

Setiap baris (diakhiri baris baru \n) berisi **tepat empat nilai** dipisahkan koma:

Kolom	Nama di CSV	Contoh
1	TimeStamp(s)	12.34
2	Force(Kg)	5.67
3	Roll(Deg)	-1.2
4	Pitch(Deg)	3.4

Baris yang diawali # diabaikan. Baris yang tidak memiliki empat kolom numerik valid dilewati.

3.4 Plot Live

Tiga plot vertikal: **Force**, **Roll**, **Pitch** terhadap waktu (sumbu X: detik). Jumlah titik ditampung terbatas (jendela geser) agar tampilan tetap ringan.

3.5 Start Log / Stop Log

- **Start Log** hanya aktif jika serial sudah terhubung.
- Rekaman ditulis ke folder **DataLog/** (otomatis dibuat di samping skrip), tanpa dialog Save As.
- Nama file memuat nama perenang, gaya renang, dan cap waktu (format ddmmyy-HHMM).
- Saat log berjalan, beberapa field (nama, gaya, checkbox timestamp) dikunci; **Stop Log** menghentikan rekaman dan menutup file.

Struktur awal file CSV rekaman:

1. Baris metadata: Nama Perenang:, Gaya Renang:, Time:
2. Header data: TimeStamp(s), Force(Kg), Roll(Deg), Pitch(Deg)
3. Baris data numerik

3.6 Checkbox “TimeStamp CSV mulai 0 saat Start Log”

- **Default:** tidak dicentang → kolom waktu di CSV sama dengan nilai dari perangkat.
- **Dicentang:** kolom waktu di CSV = waktu serial **dikurangi** timestamp **sampel pertama setelah Start Log** (bukan saat Connect). Baris pertama data mendekati 0 s.
- Plot Live tetap memakai waktu mentah dari serial.

3.7 About dan Help

- **About** — menampilkan dialog informasi aplikasi dan versi.
- **Help** — membuka berkas `UserManual_Force_Motion_v1.0.0.pdf` dengan aplikasi PDF bawaan sistem. Jika PDF belum ada, dialog menjelaskan cara membuatnya (lihat bagian 6).

4. Tab Analisa

4.1 Load CSV

- Tekan **Load CSV...** dan pilih file rekaman dari folder `DataLog/` (atau lokasi lain).
- File harus memiliki metadata dan header data yang sesuai format tab Live (lihat §3.5).

4.2 Plot dan statistik

Setelah berhasil dimuat:

- Tiga plot menampilkan rekaman penuh.
- Marker menandai titik ekstrem (force maksimum; roll/pitch min dan max) dengan label waktu.
- Panel kanan menampilkan ringkasan angka yang konsisten dengan marker.

4.3 Simpan statistik

- Tombol **Simpan statistik...** menulis file CSV ke folder `DataStatistik/` tanpa dialog penyimpanan.
- Nama file: `<nama_file_csv_yang_dimuat>_DataStatistik.csv` (sufiks persis seperti di aplikasi).
- Isi mencakup metadata (nama, gaya, waktu ekspor, nama berkas sumber) dan tabel metrik ekstremum.

5. Folder kerja

Folder / berkas	Fungsi
<code>DataLog/</code>	Rekaman CSV dari tab Live (diabaikan Git sesuai <code>.gitignore</code> proyek)
<code>DataStatistik/</code>	Ekspor statistik dari tab Analisa
<code>UserManual_Force_Motion_v1.0.0.md</code>	Manual ini (Markdown)
<code>UserManual_Force_Motion_v1.0.0.pdf</code>	Manual ini (PDF, opsional)
<code>md_to_pdf_Force_Motion.py</code>	Skrip untuk menghasilkan PDF dari Markdown

6. Membuat / memperbarui PDF manual

Aplikasi **Help** membuka PDF. PDF dihasilkan dari Markdown dengan skrip yang mengikuti pola proyek `Touchpad_Timer_Pressure` (`md_to_pdf_xhtml2pdf.py`): memakai pustaka **markdown** dan **xhtml2pdf**.

Dari folder `Force_Motion/Python`:

```
pip install markdown xhtml2pdf python md_to_pdf_Force_Motion.py
```

Secara default, masukan = `UserManual_Force_Motion_v1.0.0.md`, keluaran = `UserManual_Force_Motion_v1.0.0.pdf`. Opsi baris perintah:

```
python md_to_pdf_Force_Motion.py -i UserManual_Force_Motion_v1.0.0.md -o  
UserManual_Force_Motion_v1.0.0.pdf
```

7. Pemecahan masalah

Gejala	Tindakan
Port tidak muncul	Cabut/colok USB, klik Refresh Ports , periksa driver (mis. CP210x, CH340).
Connect gagal	Pastikan port tidak dipakai program lain; coba baud yang sesuai firmware.
Plot kosong	Periksa format baris (empat angka, koma); pastikan firmware mengirim newline.
Load CSV gagal di Analisa	Pastikan file dari tab Live yang sama (metadata + header persis).
Help tidak membuka PDF	Jalankan §6; pastikan <code>UserManual_Force_Motion_v1.0.0.pdf</code> ada di folder skrip.

8. Versi dokumen

- **Manual:** selaras dengan aplikasi **v1.0.0**.
- Untuk perubahan besar fitur, perbarui nomor versi pada nama berkas aplikasi, MD, PDF, dan konstanta versi di dalam skrip.